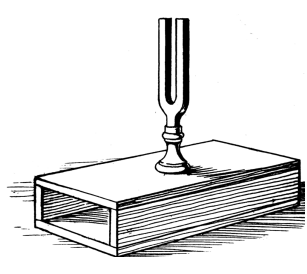
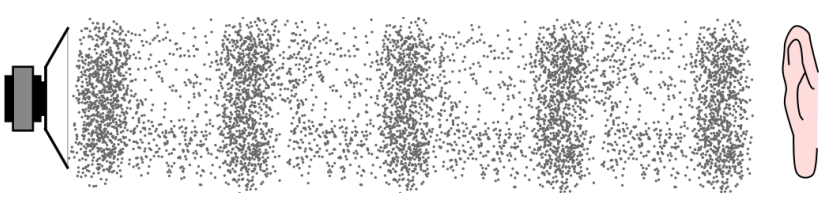
P1 : Émission et perception d'un son

1 Émission et propagation d'un son.



- Une source peut émettre un son si elle possède une partie qui **vibre**.
- Plus la **surface vibrante** est grande plus la transmission des vibrations à l'air
- est efficace.
- Les vibrations de l'air se propagent de **proche en proche** dans le milieu de propagation. Un son ne peut donc pas exister dans le vide.



- Un son ne peut donc se propager dans la **matière**, mais pas dans le **vide**.

Définition Vitesse

Si une onde se déplace d'une **distance** d pendant une **durée** Δt, alors sa vitesse est:

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

La durée est un intervalle (une différence) de temps:

$$\Delta t = t_{\text{arrivée}} - t_{\text{départ}}$$

Remarques :

- La vitesse d'une onde est aussi appelée **célérité**. Celle ci dépend de la nature du milieu de propagation.
- La célérité du son dans l'air est de l'ordre de **340** $m.s^{-1}$ à température ordinaire.

Rappel: On peut écrire 340 m/s ou 340$m.s^{-1}$

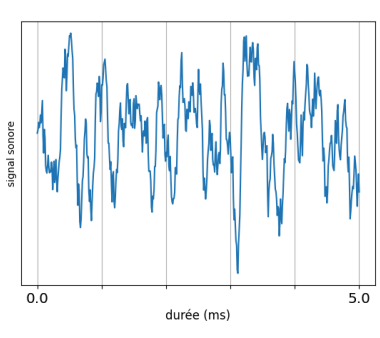
Car $m/s = \frac{m}{s} = m \times \frac{1}{s} = m \times s^{-1} = m.s^{-1}$

2 Signal sonore périodique.

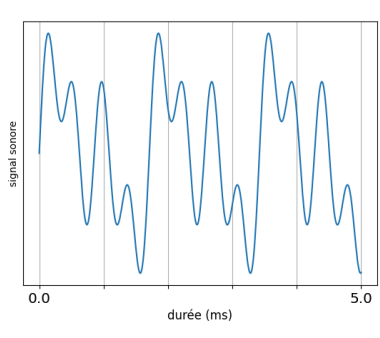
Définition Signal sonore

l'évolution de la **vibration sonore** au cours du temps peut être représentée par une courbe appelée signal sonore.

Remarque : Un signal sonore correspondant à un bruit a une forme quelconque alors que pour une note de musique il est **périodique** c'est à dire qu'il se répète à intervalle de temps régulier.



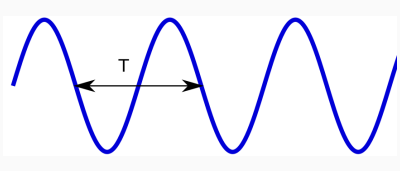
enregistrement d'un bruit



enregistrement d'une note de musique

Définition Période et fréquence

- La **période T** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se répète.



- La **fréquence f** est le nombre de répétitions du signal en une seconde.

$$f = \frac{1}{T}$$

⚠ Lorsque T est en seconde, alors la période est en hertz.

Remarque : Si T est en seconde alors f sera en hertz. (Hz)

3 Perception d'un son et ses caractéristiques.

Définition Hauteur

La hauteur est la **sensation auditive** qu'un son est plutôt grave ou aigu. Celle-ci dépend de la **fréquence.**

Remarques :

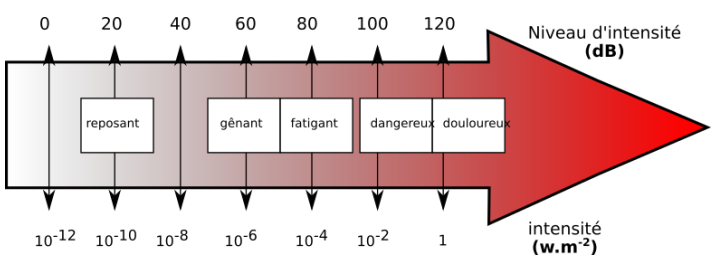
- L'oreille humaine est capable de percevoir des sons de **fréquences** comprises entre 20 Hz et 20 kHz en moyenne.
- ⚠ Le terme de hauteur d'un son est trompeur puisque la hauteur d'un son n'a rien à voir avec la hauteur du signal sonore !

Définition Intensité sonore

L'**intensité** sonore est la sensation auditive qu'un son est plus ou moins fort. Celle-ci dépend de **l'amplitude** (c'est à dire la taille) du signal sonore.

Remarques :

- L'intensité (I) est une mesure de la puissance transportée par l'onde en watt par mètre carré $W.m^{-2}$

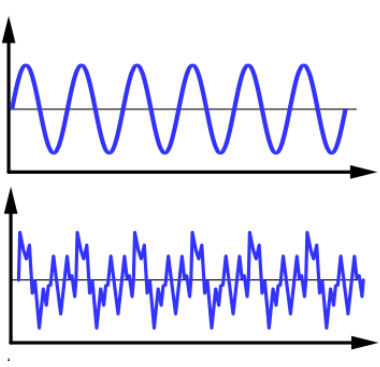


- Généralement il est plus pratique de mesurer **le niveau (L) d'intensité** sonore qui s'exprime en décibel (dB)

⚠ Attention, lorsque l'intensité du son est doublée, le niveau n'augmente «que» de 3 dB !

Définition Timbre

Le timbre est la **sensation auditive** qui permet d'identifier la source du son. Le timbre est directement lié à la **forme** du signal sonore.



Deux sons de même hauteur et de même intensité
mais qui n'ont pas le même timbre.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✔ Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet et l'intérêt de la présence d'une caisse de résonance.
- ✔ Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d'un signal sonore.
- ✔ Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.
- ✔ Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle.
- ✔ Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.
- ✔ Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.
- ✔ Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore.
- ✔ Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.